2024 年春季《高等微积分 2》期中参考答案

本试卷分两页, 共七道试题, 其中第 4 题 10 分, 其余每题各 15 分.

1 (1) 求解微分方程 $\begin{cases} \frac{dy}{dx} - xy = xe^{x^2}, \\ y(0) = 1. \end{cases}$

(2) 证明：微分方程初值问题 $\begin{cases} y'' = y - y^2 \\ y(0) = 0 \\ y'(0) = 1 \end{cases}$ 的解可以表示为

$$\int_0^{y(x)} \frac{1}{\sqrt{1 + t^2 - \frac{2}{3}t^3}} dt = x.$$

请给出求解过程，注意不定积分 $\int \frac{1}{\sqrt{1+t^2-\frac{2}{3}t^3}} dt$ 是无法写出解析表达式的。

解. (1) 设 $y(x) = e^{\frac{1}{2}x^2} z(x)$，代回原 ODE 可得

$$e^{\frac{1}{2}x^2} z'(x) = xe^{x^2}, \quad z(0) = 1.$$

积分可得

$$z(x) - z(0) = \int_0^x z'(x)dx = \int_0^x xe^{\frac{1}{2}x^2} dx = e^{\frac{1}{2}x^2} - 1,$$

即有 $z(x) = e^{\frac{1}{2}x^2}$。由此知原初值问题的解为 $y = e^{x^2}$。

(2) 记所求的函数 $y(x)$ 为 f, 设其逆映射为 f^{-1}。令 $p(y) = y'(f^{-1}(y))$, 则有 $y'' = p\frac{dp}{dy}$, 由此可得

$$\begin{cases} p\frac{dp}{dy} = y - y^2 \\ p(0) = 1 \end{cases}$$

(化成一阶 ODE，2 分)

这是可分离变量的 ODE，积分可得

$$\int_{p(0)}^{p(y)} p dp = \int_0^y (y - y^2) dy,$$

解得

$$p(y)^2 = 1 + y^2 - \frac{2}{3}y^3,$$

由初值条件 $p(0) = 1$ 可知应选取 $p(y) = \sqrt{1 + y^2 - \frac{2}{3}y^3}$ 这一支。(解出 $p(y)$, 3 分)

即有

$$\begin{cases} y' = \sqrt{1 + y^2 - \frac{2}{3}y^3} \\ y(0) = 0 \end{cases}$$

分离变量，并两边积分可得

$$\int_{y(0)}^{y(x)} \frac{dy}{\sqrt{1 + y^2 - \frac{2}{3}y^3}} = \int_0^x dx,$$

此即

$$\int_0^{y(x)} \frac{1}{\sqrt{1 + t^2 - \frac{2}{3}t^3}} dt = x.$$

(得到关于 y 的积分方程，2 分)

□

2 (1) 对实方阵 $A = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \end{pmatrix}$，求其矩阵指数函数 e^{Ax}。

(2) 求解如下微分方程初值问题：

$$\frac{d}{dx}\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} y_1(0) \\ y_2(0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

解. (1) A 的特征多项式为 $(\lambda - \frac{\sqrt{3}}{2})^2 + \frac{1}{4} = 0$，特征根为 $\lambda_1 = \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i$，$\lambda_2 = \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i$，它们对应的特征向量分别为

$$\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix}.$$

这样，A 在复数域 $\mathbb{C}$ 中可对角化

$$A=\begin{pmatrix}1&1\\-i&i\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\frac{\sqrt{3}}{2}+\frac{1}{2}i&0\\0&\frac{\sqrt{3}}{2}-\frac{1}{2}i\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&1\\-i&i\end{pmatrix}^{-1}.$$

进而可得

$$\begin{aligned}e^{Ax}&=\begin{pmatrix}1&1\\-i&i\end{pmatrix}\begin{pmatrix}e^{(\frac{\sqrt{3}}{2}+\frac{1}{2}i)x}&0\\0&e^{(\frac{\sqrt{3}}{2}-\frac{1}{2}i)x}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&1\\-i&i\end{pmatrix}^{-1}\\&=\frac{1}{2i}\begin{pmatrix}ie^{(\frac{\sqrt{3}}{2}+\frac{1}{2}i)x}+ie^{(\frac{\sqrt{3}}{2}-\frac{1}{2}i)x}&-e^{(\frac{\sqrt{3}}{2}+\frac{1}{2}i)x}+e^{(\frac{\sqrt{3}}{2}-\frac{1}{2}i)x}\\e^{(\frac{\sqrt{3}}{2}+\frac{1}{2}i)x}-e^{(\frac{\sqrt{3}}{2}-\frac{1}{2}i)x}&ie^{(\frac{\sqrt{3}}{2}+\frac{1}{2}i)x}+ie^{(\frac{\sqrt{3}}{2}-\frac{1}{2}i)x}\end{pmatrix}\\&=\begin{pmatrix}e^{\frac{\sqrt{3}}{2}x}\cos\frac{x}{2}&-e^{\frac{\sqrt{3}}{2}x}\sin\frac{x}{2}\\e^{\frac{\sqrt{3}}{2}x}\sin\frac{x}{2}&e^{\frac{\sqrt{3}}{2}x}\cos\frac{x}{2}\end{pmatrix}.\end{aligned}$$

解法二：注意到

$$\begin{pmatrix}\cos\alpha&-\sin\alpha\\\sin\alpha&\cos\alpha\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\cos\beta&-\sin\beta\\\sin\beta&\cos\beta\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\cos(\alpha+\beta)&-\sin(\alpha+\beta)\\\sin(\alpha+\beta)&\cos(\alpha+\beta)\end{pmatrix},$$

则对 $A=\begin{pmatrix}\cos\alpha&-\sin\alpha\\\sin\alpha&\cos\alpha\end{pmatrix}$，有 $A^n=\begin{pmatrix}\cos n\alpha&-\sin n\alpha\\\sin n\alpha&\cos n\alpha\end{pmatrix}$。由此可得

$$\begin{aligned}e^Ax&=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n!}A^n\\&=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n!}\begin{pmatrix}\cos n\alpha&-\sin n\alpha\\\sin n\alpha&\cos n\alpha\end{pmatrix}\\&=\begin{pmatrix}\sum\frac{x^n}{n!}\cos n\alpha&-\sum\frac{x^n}{n!}\sin n\alpha\\\sum\frac{x^n}{n!}\sin n\alpha&\sum\frac{x^n}{n!}\cos n\alpha\end{pmatrix}.\end{aligned}$$

利用 *Euler* 公式，有

$$\sum\frac{x^n}{n!}e^{in\alpha}=e^{xe^{i\alpha}}=e^{x\cos\alpha}\left(\cos(x\sin\alpha)+i\sin(x\sin\alpha)\right),$$

代回可得

$$e^{Ax}=e^{x\cos\alpha}\begin{pmatrix}\cos(x\sin\alpha)&-\sin(x\sin\alpha)\\\sin(x\sin\alpha)&\cos(x\sin\alpha)\end{pmatrix}.$$

对于本题中的 A，有 $\alpha = \frac{\pi}{6}$，从而所求的矩阵指数函数为

$$e^{Ax} = e^{\frac{\sqrt{3}}{2}x} \begin{pmatrix} \cos\frac{x}{2} & -\sin\frac{x}{2} \\ \sin\frac{x}{2} & \cos\frac{x}{2} \end{pmatrix}.$$

□

3 给定实数 $\alpha \neq \beta$ 与连续函数 $f(x)$，求如下 *Euler* 方程在区间 $(0, +\infty)$ 上的一个特解：

$$x^2y'' + (1-\alpha-\beta)xy' + \alpha\beta y = x^2 f(x).$$

解. 令 $x = e^t$，则原方程为

$$e^{2t}y''(e^t) + (1-\alpha-\beta)e^t y'(e^t) + \alpha\beta y(e^t) = e^{2t}f(e^t), \quad \forall t \in \mathbb{R}.$$

记 $z(t) = y(e^t)$，则 $e^t y'(e^t) = z'(t)$，$e^{2t}y''(e^t) = z''(t) - z'(t)$。这样，上述方程为

$$z'' - (\alpha+\beta)z' + \alpha\beta z = e^{2t}f(e^t). \tag{1}$$

这是二阶常系数线性 ODE, 其特征方程为 $\lambda^2 - (\alpha+\beta)\lambda + \alpha\beta = 0$, 特征根为 $\lambda = \alpha, \beta$。设齐次方程的两个基本解为 ϕ_1, ϕ_2，可用常数变易法来求解方程(1)，设解为 $z(t) = c_1(t)\phi_1(t) + c_2(t)\phi_2(t)$，则要求

$$\begin{pmatrix} \phi_1 & \phi_2 \\ \phi_1' & \phi_2' \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1' \\ c_2' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ e^{2t}f(e^t) \end{pmatrix},$$

结合 $\phi_1 = e^{\alpha t}$ $\phi_2 = e^{\beta t}$ 可解得

$$\begin{aligned} c_1(t) &= \int \frac{-\phi_2 e^{2t}f(e^t)}{\phi_1\phi_2' - \phi_1'\phi_2}dt = \int \frac{-e^{2t}f(e^t)}{(\beta-\alpha)e^{\alpha t}}dt, \\ c_2(t) &= \int \frac{\phi_1 e^{2t}f(e^t)}{\phi_1\phi_2' - \phi_1'\phi_2}dt = \int \frac{e^{2t}f(e^t)}{(\beta-\alpha)e^{\beta t}}dt. \end{aligned} \tag{2}$$

这样，得到

$$z(t) = c_1(t)\phi_1(t) + c_2(t)\phi_2(t), \quad y(x) = z(\ln x),$$

即有

$$y(x) = c_1(\ln x)x^\alpha + c_2(\ln x)x^\beta,$$

其中 c_1, c_2 由(2)式给出。 □

4 (1) 证明：方程 $x+\frac{1}{2}y^2+\frac{1}{2}z+\sin z=0$ 在点 $(0,0,0)$ 附近唯一确定隐函数 $z=f(x,y)$。

(2) 求上述隐函数 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处展开至二阶的带 *Peano* 余项的 *Taylor* 公式。

解. (1) 记 $F(x,y,z)=x+\frac{1}{2}y^2+\frac{1}{2}z+\sin z$，则 $F_z=\frac{1}{2}+\cos z$，从而有

$$F_z(0,0,0)=\frac{3}{2}\neq 0.$$

利用隐函数定理可得在 $(0,0,0)$ 附近方程 $F(x,y,z)=0$ 确定 z 为 x,y 的光滑隐函数。

(2) 对恒等式 $x+\frac{1}{2}y^2+\frac{1}{2}f(x,y)+\sin f(x,y)=0$ 取偏导，可得

$$1+\frac{1}{2}f_x+f_x\cos f(x,y)=0,\quad y+\frac{1}{2}f_y+f_y\cos f(x,y)=0,$$

从而有

$$f_x=\frac{-1}{\frac{1}{2}+\cos f(x,y)},\quad f_y=\frac{-y}{\frac{1}{2}+\cos f(x,y)}.$$

进一步可计算出二阶偏导：

$$f_{xx}=(-1)(-1)(\frac{1}{2}+\cos f(x,y))^{-2}(-f_x\sin f(x,y))=\frac{-f_x\sin f(x,y)}{(\frac{1}{2}+\cos f(x,y))^2},$$

$$f_{xy}=(-1)(-1)(\frac{1}{2}+\cos f(x,y))^{-2}(-f_y\sin f(x,y))=\frac{-f_y\sin f(x,y)}{(\frac{1}{2}+\cos f(x,y))^2},$$

$$f_{yy}=\frac{(-1)(\frac{1}{2}+\cos f(x,y))+y(-f_y\sin f(x,y))}{(\frac{1}{2}+\cos f(x,y))^2}=\frac{-\frac{1}{2}-\cos f(x,y))-yf_y\sin f(x,y)}{(\frac{1}{2}+\cos f(x,y))^2}.$$

利用上述计算式，可知在 $(x,y)=(0,0)$ 处有

$$f_x(0,0)=-\frac{2}{3},\quad f_y(0,0)=0,\quad f_{xx}(0,0)=f_{xy}(0,0)=0,\quad f_{yy}(0,0)=-\frac{2}{3}.$$

这样，f 在 $(0,0)$ 处的泰勒公式为

$$f(x,y)=-\frac{2}{3}x-\frac{1}{3}y^2+o(x^2+y^2).$$

□

5 定义函数

$$f(x,y)=\begin{cases}\left(1-\cos\frac{x^2}{y}\right)\sqrt{x^2+y^2}, & \text{如果 } y\neq 0,\\ 0, & \text{如果 } y=0.\end{cases}$$

(1) 请判断 f 在 $(0,0)$ 处是否连续，需要证明你的断言。

(2) 计算 f 在 $(0,0)$ 处的各个方向导数。

(3) 请判断 f 在 $(0,0)$ 处是否可微，需要证明你的断言。

解. (1) 当 $y \neq 0$ 时，有

$$|f(x,y)| = |1-\cos\frac{x^2}{y}| \cdot \sqrt{x^2+y^2} \leq 2\sqrt{x^2+y^2},$$

可得 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y) = 0 = f(0,0)$，可知 f 在 $(0,0)$ 处连续。

(2) 设方向 $\mathbf{v} = (v_1, v_2)$，则

$$\partial_{\mathbf{v}} f(0,0) = \lim_{t\to 0} \frac{f(v_1 t, v_2 t)}{t}.$$

当 $v_2 = 0$ 时，显然有 $\partial_{\mathbf{v}} f(0,0) = 0$。当 $v_2 \neq 0$ 时，有

$$\partial_{\mathbf{v}} f(0,0) = \lim_{t\to 0} \frac{(1-\cos\frac{v_1^2 t}{v_2})\sqrt{v_1^2+v_2^2}\cdot|t|}{t} = 0,$$

上式最后的等式是由于当 $t \to 0$ 时 $(1-\cos\frac{v_1^2 t}{v_2})$ 趋于零且 $\frac{|t|}{t}$ 有界。

这样，f 在 $(0,0)$ 处的各个方向导数均为零。

(3) f 在 $(0,0)$ 处不可微。用反证法，假设 f 在 $(0,0)$ 处可微。由 (2) 的结论，有 $f_x(0,0) = f_y(0,0) = 0$，结合可微的定义可得

$$0 = \lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{f(x,y) - f(0,0) - f_x(0,0)x - f_y(0,0)y}{\sqrt{x^2+y^2}} = \lim_{(x,y)\to(0,0)} (1-\cos\frac{x^2}{y}),$$

即有 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \cos\frac{x^2}{y} = 1$。但考虑 $(x,y) = (t,t^2)$，结合复合极限定理得到

$$1 = \lim_{t\to 0} \cos\frac{t^2}{t^2} = \cos 1,$$

矛盾!

注意，本例中的 f 连续，可导，偏导数满足 $\partial_{\mathbf{v}} f = \nabla f \cdot \mathbf{v}$，但 f 不可微。 □

6 (1) 设 D 是 $\mathbb{R}^2$ 中包含原点的开集，且对 D 中任何两点 P,Q，线段 PQ 都包含在 D 中。设 $f:D\to\mathbb{R}$ 可微，且满足 $x\frac{\partial f}{\partial x}+y\frac{\partial f}{\partial y}$ 在 D 上恒等于零。证明：f 在 D 上恒为常数。

(2) 设 $f:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}^2$ 是 C^1 映射，$\mathbf{x}_0$ 是 $\mathbb{R}^3$ 中一点，已知 f 在 $\mathbf{x}_0$ 处的 Jacobi 矩阵 $J_f(\mathbf{x}_0)$ 的秩为 2(即它有一个 2×2 子式是可逆方阵)。利用隐函数定理证明：存在 $\epsilon>0$ 以及 C^1 映射 $\gamma:(-\epsilon,\epsilon)\to\mathbb{R}^3$，使得 $\gamma'(0)$ 是非零向量，且对任何 $t\in(-\epsilon,\epsilon)$ 都有 $f(\gamma(t))=f(\mathbf{x}_0)$.

证明: (1) 对任何点 (x,y)，定义一元函数 $g:[0,1]\to\mathbb{R}$ 为 $g(t)=f(tx,ty)$，则 g 在 $[0,1]$ 上连续。由 f 可微，利用 *chain rule* 可得

$$g'(t)=x\frac{\partial f}{\partial x}(tx,ty)+y\frac{\partial f}{\partial y}(tx,ty).$$

对 $t\in(0,1)$，有

$$g'(t)=\frac{1}{t}\left(tx\frac{\partial f}{\partial x}(tx,ty)+ty\frac{\partial f}{\partial y}(tx,ty)\right)=0.$$

这样，由一元函数的微分中值定理可得 g 是常值函数，特别的 $g(0)=g(1)$，即有 $f(0,0)=f(x,y)$。

(2) 设 f 的分量表示为 $f(x,y,z)=(F_1(x,y,z),F_2(x,y,z))$，记 $\mathbf{x}_0=(a,b,c)$，$f(\mathbf{x}_0)=(y_1,y_2)$。考虑方程组 $(*):\begin{cases}F_1(x,y,z)-y_1=0,\\ F_2(x,y,z)-y_2=0.\end{cases}$

由于 f 在 $\mathbf{x}_0$ 处的 Jacobi 矩阵满秩，不妨设

$$\det\begin{pmatrix}\partial_y F_1(\mathbf{x}_0) & \partial_z F_1(\mathbf{x}_0)\\ \partial_y F_2(\mathbf{x}_0) & \partial_z F_2(\mathbf{x}_0)\end{pmatrix}\neq 0$$

利用隐函数定理，方程组 $(*)$ 在点 (a,b,c) 附近确定 y,z 为 x 的 C^1 隐函数 $y=g(x),z=h(x)$，且 $g(a)=b,h(a)=c$。设 g,h 在 a 的开邻域 $(a-\epsilon,a+\epsilon)$ 中有定义，定义 $\gamma:(-\epsilon,\epsilon)\to\mathbb{R}^3$ 为

$$\gamma(t)=(a+t,g(a+t),h(a+t)),$$

则 γ 是 C^1 映射，且有 $\gamma'(0)=(1,g'(a),g'(b))$ 是非零向量，对 $t\in(-\epsilon,\epsilon)$ 有

$$\begin{aligned}f(\gamma(t))&=(F_1(a+t,g(a+t),h(a+t)),F_2(a+t,g(a+t),h(a+t)))\\&=(y_1,y_2)=f(\mathbf{x}_0),\end{aligned}$$

满足题述要求。 □

7 对 $\mathbb{R}^n$ 上的光滑函数 (指其任意阶偏导函数都存在且连续)$f:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$，定义函数 Δf 为

$$\Delta f=\sum_{i=1}^{n}\frac{\partial^2 f}{\partial x_i^2}=\sum_{i=1}^{n}f_{ii}.$$

称 f 是 $\mathbb{R}^n$ 上的调和函数，如果 Δf 恒等于零。

设 $u:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$ 是光滑的调和函数，用 ∇u 表示 u 的梯度，$|\nabla u|$ 表示梯度的模长。

(1) 证明如下的 *Bochner's formula*:

$$\frac{1}{2}\Delta\left(|\nabla u|^2\right)=\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}u_{ij}^2,$$

上述右边为 u 的海瑟矩阵的各个矩阵元的平方和。

(2) 利用 *Cauchy-Schwartz* 不等式证明如下的 *Kato* 不等式:

$$\left|\nabla(|\nabla u|)\right|^2\le\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}u_{ij}^2,$$

上式左边的意思是：令 $g=|\nabla u|$ 为 u 梯度的模长，再令 $h=|\nabla g|^2$ 为 g 梯度的模长平方，h 即为上式左边。

证明: (1) 直接计算，有

$$\begin{aligned}\frac{1}{2}\Delta\left(|\nabla u|^2\right)&=\frac{1}{2}\Delta\left(\sum_{i=1}^{n}u_i^2\right)\\&=\frac{1}{2}\sum_{k=1}^{n}\partial_k\left(\sum_{i=1}^{n}2u_iu_{ik}\right)\\&=\sum_{k=1}^{n}\sum_{i=1}^{n}\left(u_{ik}u_{ik}+u_iu_{ikk}\right)\\&=\sum_{i=1}^{n}\sum_{k=1}^{n}u_{ik}^2+\sum_{i=1}^{n}u_i\sum_{k=1}^{n}u_{kki},\end{aligned}\tag{3}$$

上式最后的等式交换了对 i 与 k 的求和次序，且用到了光滑函数 u 的 *Clairaut-Schwartz* 定理 $u_{ikk} = u_{kki}$。由于 u 调和，有

$$\sum_{k=1}^{n} u_{kk} = 0,$$

此恒等式对 x_i 求偏导可得

$$\sum_{k=1}^{n} u_{kki} = 0,$$

代回(3)式即得证 *Bochner's formula*。

(2) 记 $A = \sum_{i=1}^{n} u_i^2$，直接计算可得

$$\begin{aligned}
\big|\nabla(|\nabla u|)\big|^2 &= \Big|\nabla \left(\sum_{i=1}^{n} u_i^2\right)^{1/2} \Big|^2 \\
&= \sum_{j=1}^{n} \left(\partial_j (\sum_{i=1}^{n} u_i^2)^{1/2}\right)^2 \\
&= \sum_{j=1}^{n} \left(\frac{\sum_{i=1}^{n} u_i u_{ij}}{\sqrt{A}}\right)^2 \\
&= \frac{1}{A} \sum_{j=1}^{n} \left(\sum_{i=1}^{n} u_i u_{ij}\right)^2 \\
&\le \frac{1}{A} \sum_{j=1}^{n} \left(\sum_{i=1}^{n} u_i^2 \sum_{i=1}^{n} u_{ij}^2\right) \quad \text{(Cauchy-Schwartz)} \\
&= \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} u_{ij}^2,
\end{aligned} \tag{4}$$

这就完成了 *Kato* 不等式的证明。

□